Universidad Nacional de La Matanza
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Algoritmos y Estructuras de Datos

Informe Trabajo Práctico LRU Cache

Docentes: Jordi, Brian Eduardo

Pezzola, Federico Daniel

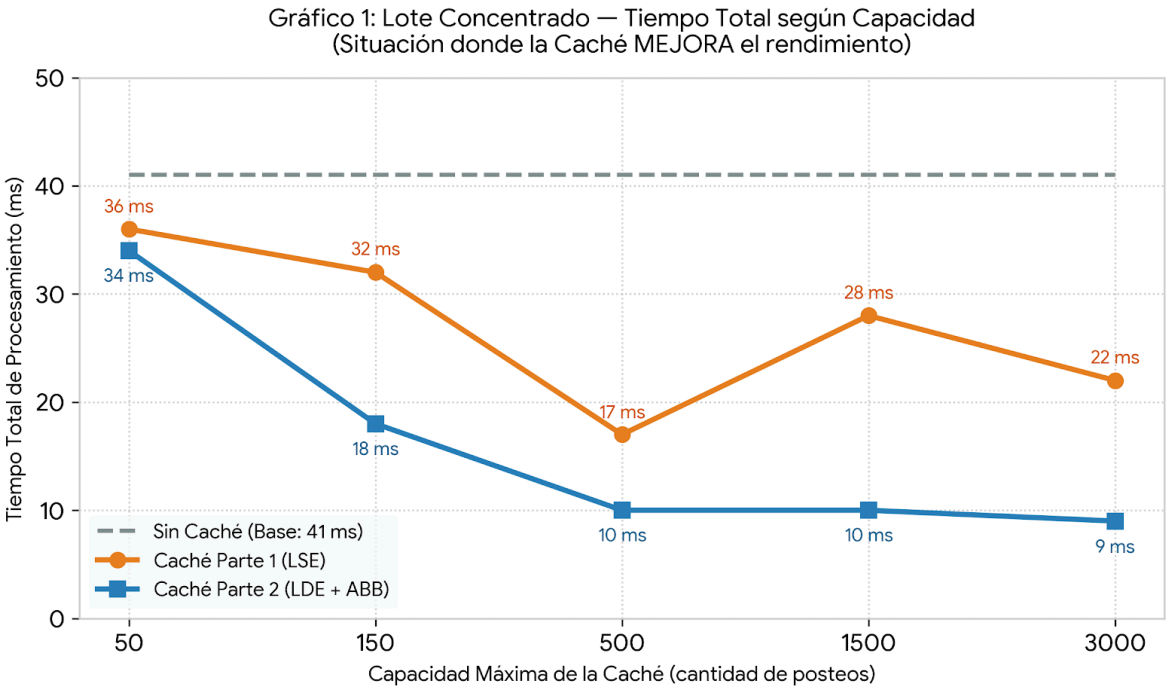
Fecha de Presentación: 02/11/2026

Integrantes

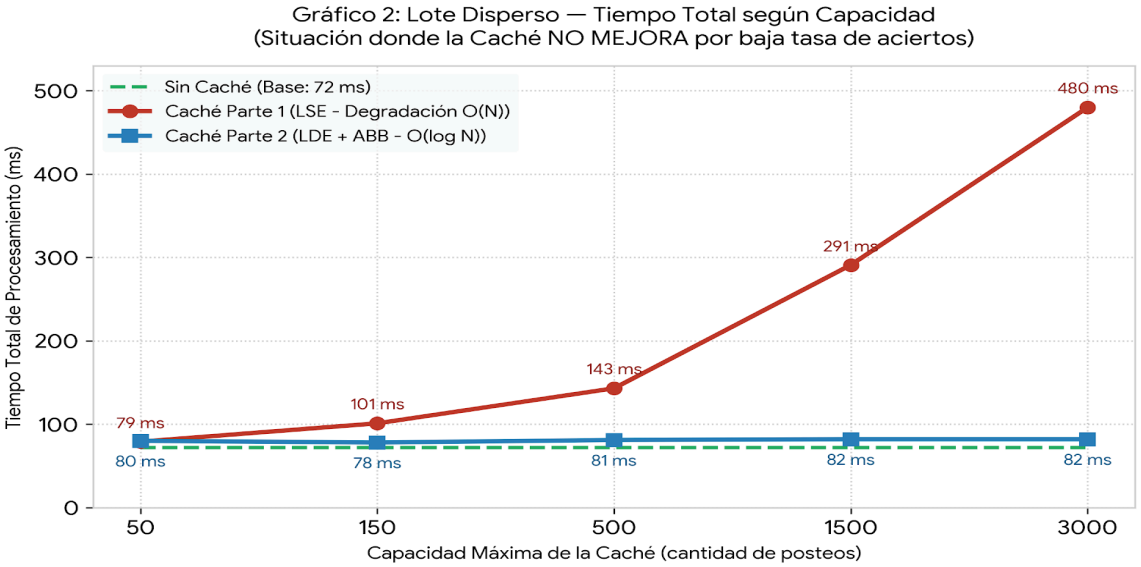
DNI	Nombre y Apellido
41162300	Calvo Ignacio Facundo
41645704	Cartasegna Nahuel Nicolas
43032149	Leopaldi Pinazzi Agustin Emanuel
42247089	Rodriguez Iara Sol

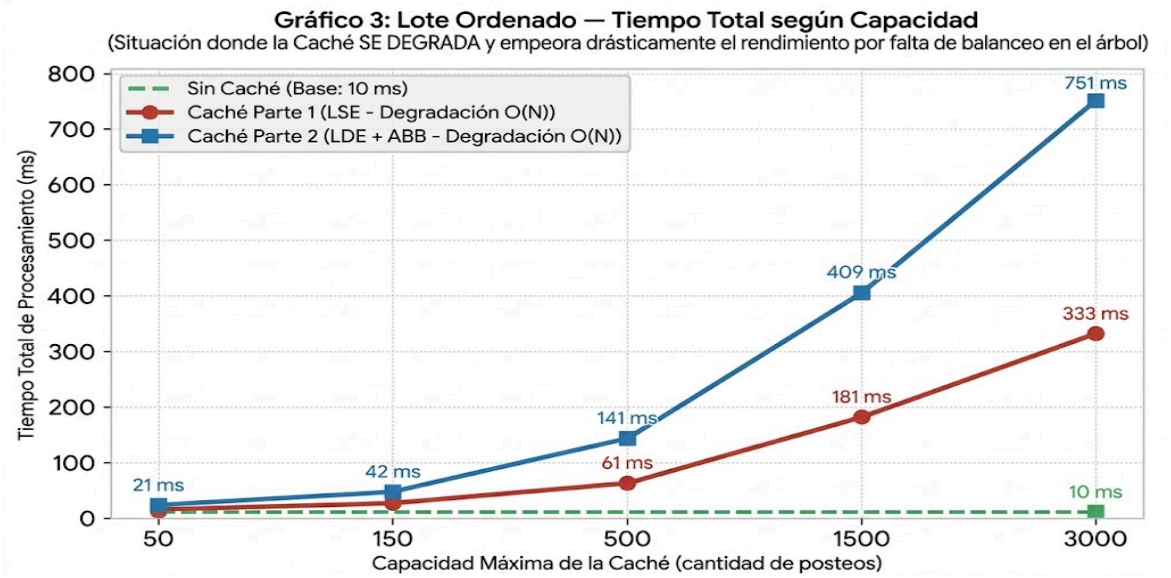
1. ¿En qué situaciones el uso de la caché mejora el tiempo de procesamiento y en cuáles no?

En el caso del lote concentrado, a medida que aumenta la caché y por ende la tasa de aciertos se genera una disminución en el tiempo de procesamiento.



En los casos de los lotes dispersos y los lotes ordenados no mejora los tiempos de procesamiento, acá su uso empeora el rendimiento ya que ante cada fallo el programa sufre una doble penalización, en primer lugar busca una clave que no existe y luego de hacer la comprobación inserta el nuevo post y quita el más antiguo.





2. ¿A partir de qué capacidad deja de convenir la implementación de la Parte 1? ¿Por qué?

En los lotes concentrados y dispersos siempre conviene realizar la implementación de la Parte 2, ya que apenas se aumenta la capacidad de la caché los tiempos de respuesta de la parte 1 cada vez son más lentos, esto se debe a la complejidad algorítmica de cada implementación. En el caso de las LSE poseen una complejidad $O(N)$, esto provoca que ante cada fallo se debe recorrer el nodo de punta a punta y luego lo mismo cuando se inserta. En cambio cuando se utiliza el árbol se busca el índice y se tiene una complejidad de $O(\log_2 N)$ que permite realizar un máximo de 21 comparaciones (para 3000 nodos) y mueve al frente o elimina el último sin necesidad de recorrerla ya que se tiene una LDE que va directamente al último elemento.

En el caso de los lotes ordenados, es conveniente realizarlo sin utilizar la caché ya que al haber una tasa de aciertos muy baja nos penaliza mucho a la hora de buscar e insertar nuevos registros.

3. ¿Qué ocurre con el árbol índice en el lote ordenado y cómo afecta al rendimiento?

En los lotes ordenados el árbol índice termina siendo una LSE ya que al insertarse ordenadamente siempre se va a insertar en el nodo derecho del árbol. Esto es aún menos performante que la Parte 1 ya que al haber recursividad la utilización de recursos es mucho mayor (como se puede ver en el gráfico 3).